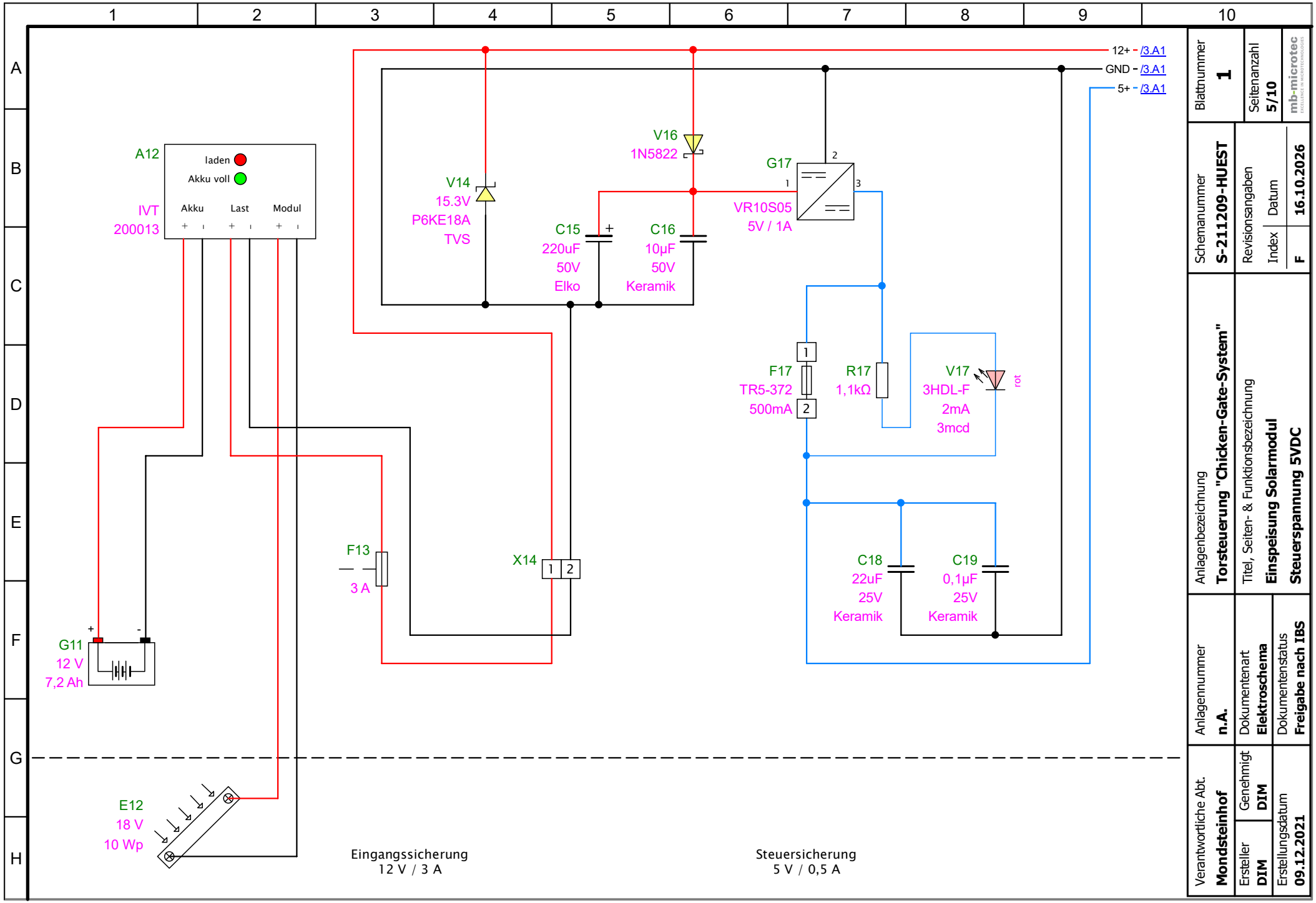
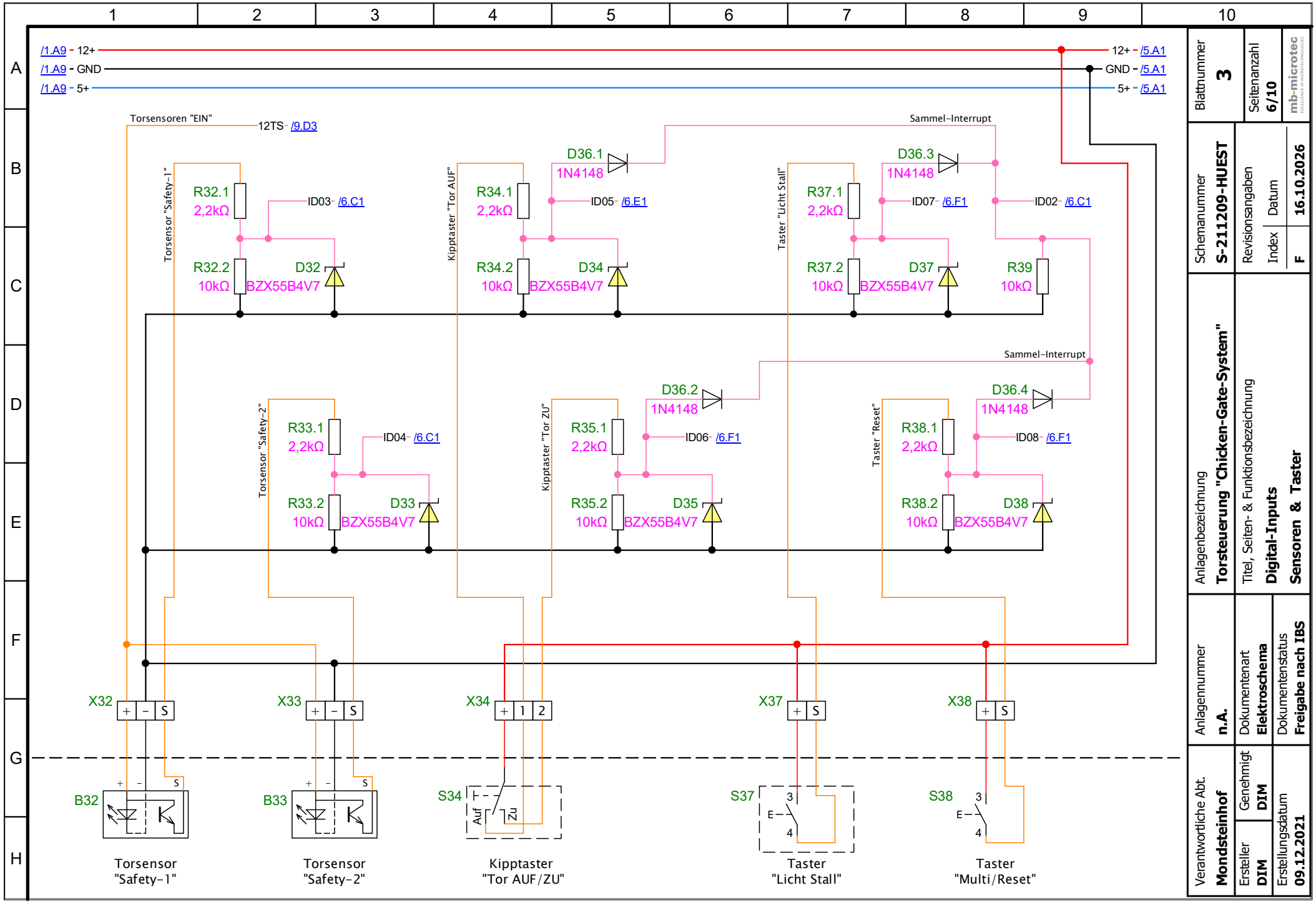
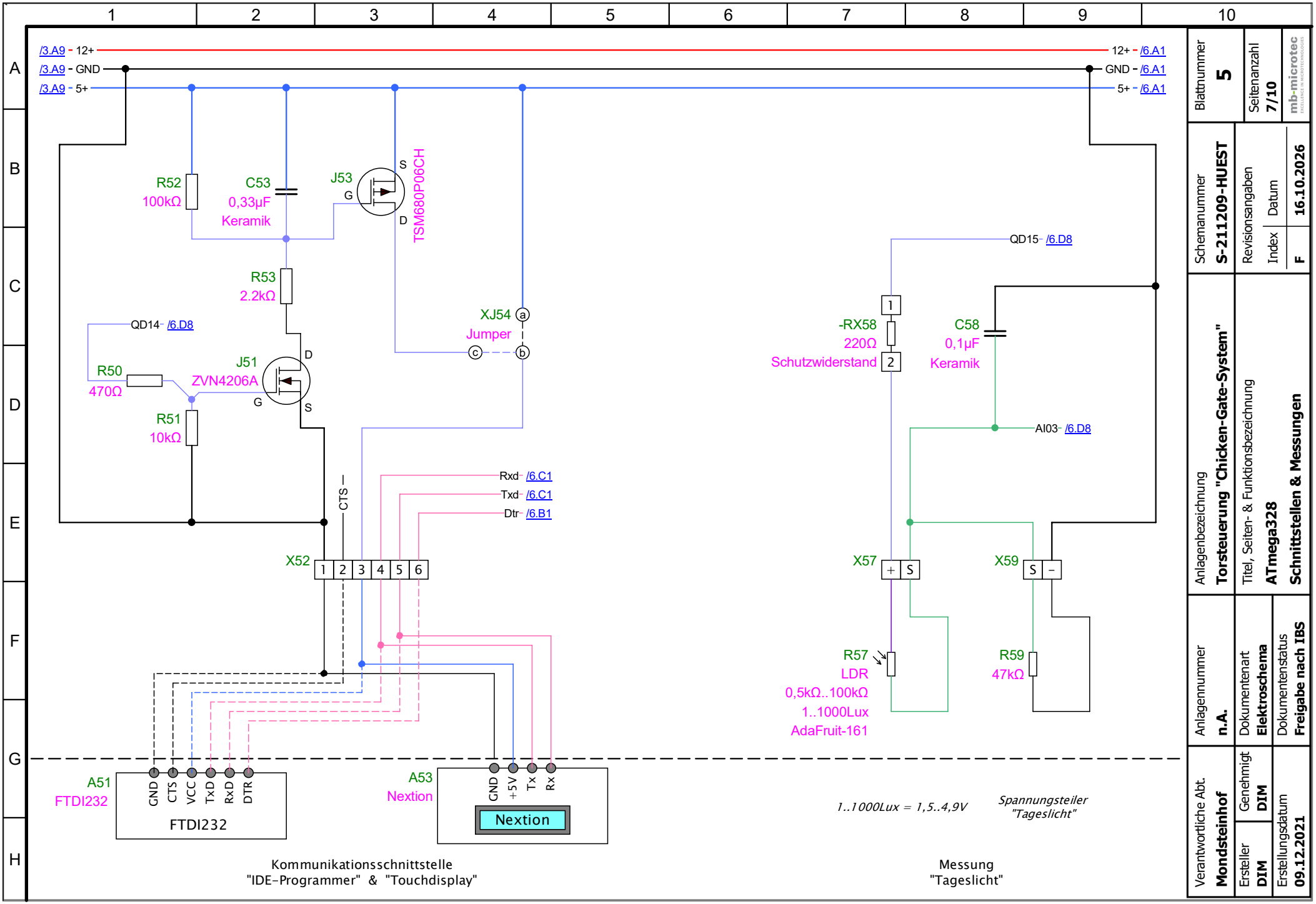

12+ - /3.A1
GND - /3.A1
5+ - /3.A1
A12
laden
Akku voll
IVT
200013
Akku
Last
Modul
V14
15.3V
P6KE18A
TVS
V16
1N5822
C15
220uF
50V
Elko
C16
10µF
50V
Keramik
G17
VR10S05
5V / 1A
F17
TR5-372
500mA
R17
1,1kΩ
V17
3HDL-F
2mA
3mcd
rot
C18
22uF
25V
Keramik
C19
0,1µF
25V
Keramik
F13
3 A
X14
G11
12 V
7,2 Ah
E12
18 V
10 Wp
Eingangssicherung
12 V / 3 A
Steuersicherung
5 V / 0,5 A
Blattnummer 1
Seitenanzahl 5/10
Schemanummer S-211209-HUEST
Revisionsangaben
Index F
Datum 16.10.2026
Anlagenbezeichnung Torsteuerung "Chicken-Gate-System"
Titel, Seiten- & Funktionsbezeichnung Einspeisung Solarmodul Steuerspannung 5VDC
Anlagennummer n.A.
Dokumentenart Elektroschema
Dokumentenstatus Freigabe nach IBS
Verantwortliche Abt. Mondsteinhof
Genehmigt DIM
Ersteller DIM
Erstellungsdatum 09.12.2021

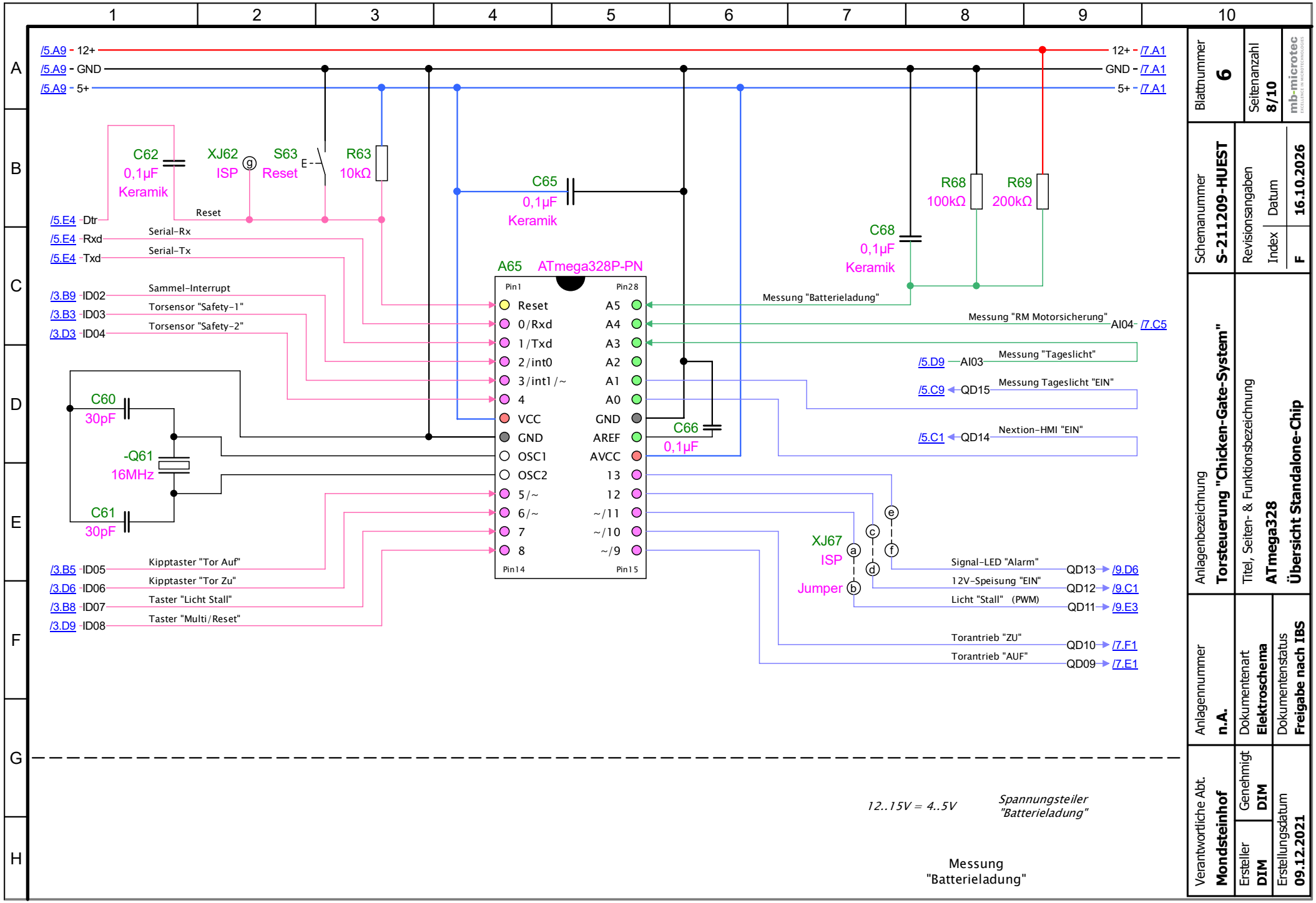


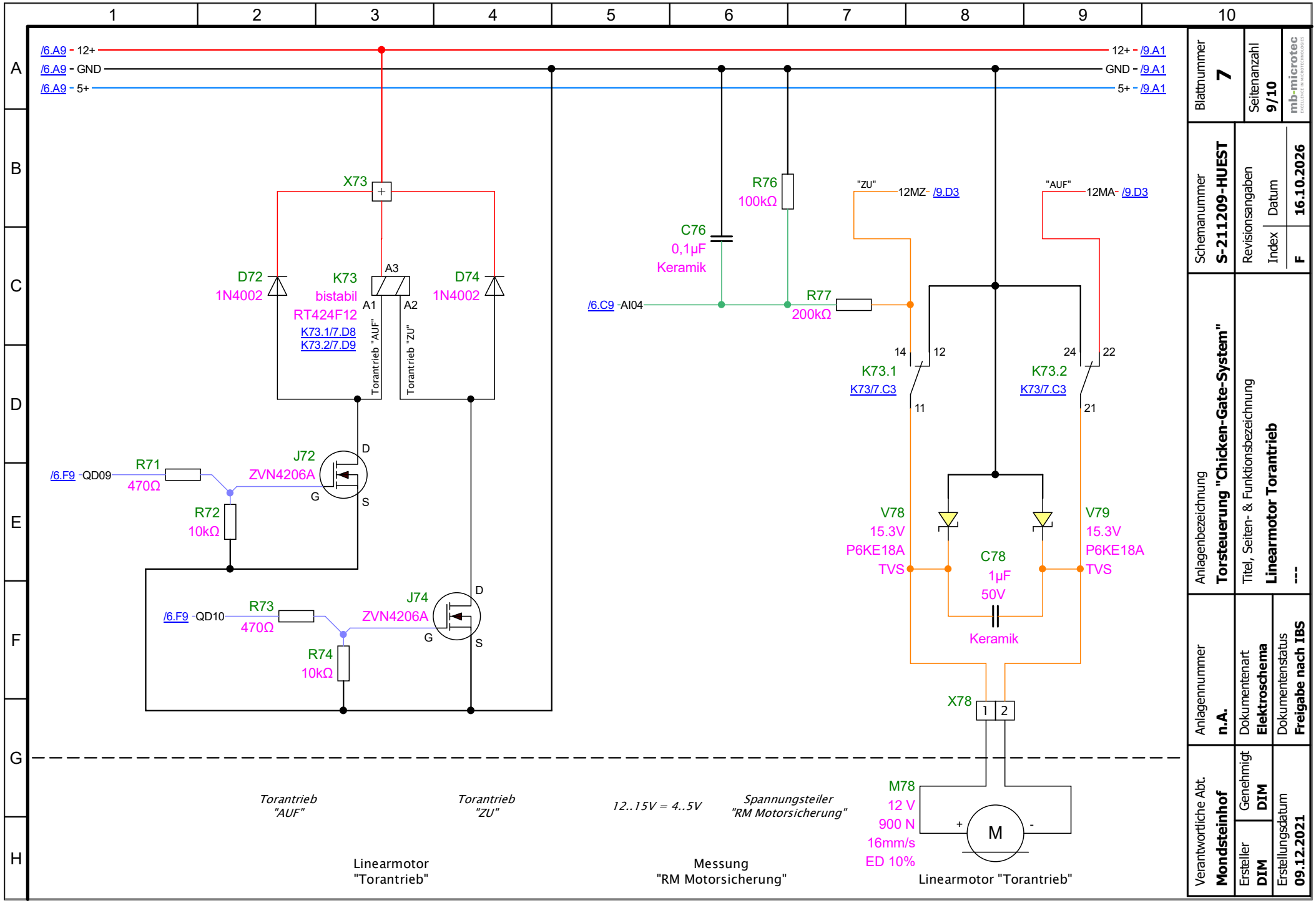
Blattnummer	3
Seitenanzahl	6/10
Schemanummer	S-211209-HUEST
Revisionsangaben	Index F, Datum 16.10.2026
Anlagenbezeichnung	Torsteuerung "Chicken-Gate-System"
Titel, Seiten- & Funktionsbezeichnung	Digital-Inputs Sensoren & Taster
Anlagennummer	n.A.
Dokumentenart	Elektroschema
Dokumentenstatus	Freigabe nach IBS
Verantwortliche Abt.	Mondsteinhof
Genehmigt	DIM
Ersteller	DIM
Erstellungsdatum	09.12.2021



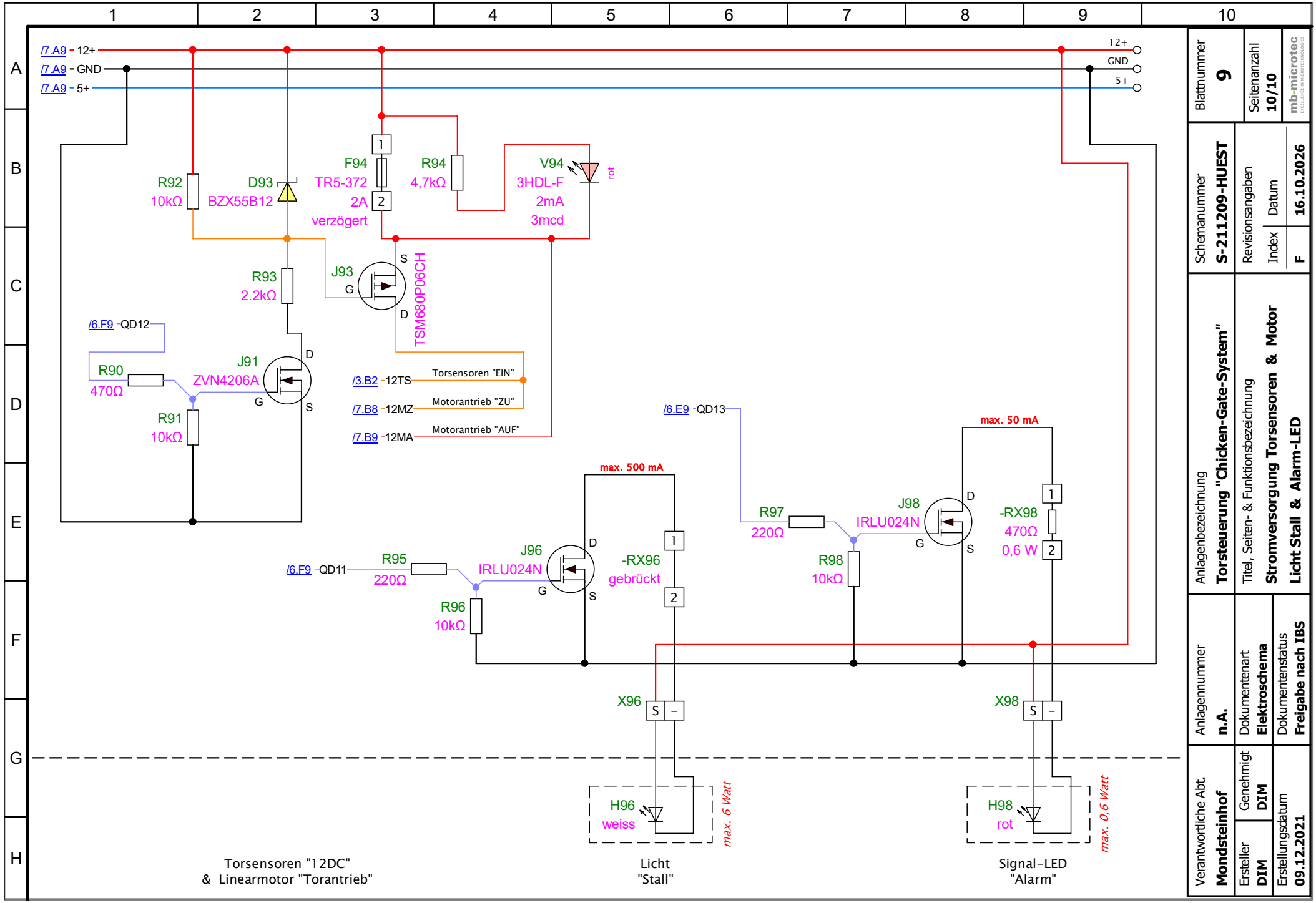
Blattnummer	5
Seitenanzahl	7/10
Schemanummer	S-211209-HUEST
Revisionsangaben	Index F, Datum 16.10.2026
Anlagenbezeichnung	Torsteuerung "Chicken-Gate-System"
Titel, Seiten- & Funktionsbezeichnung	ATmega328 Schnittstellen & Messungen
Anlagennummer	n.A.
Dokumentenart	Elektroschema
Dokumentenstatus	Freigabe nach IBS
Verantwortliche Abt.	Mondsteinhof
Genehmigt	DIM
Ersteller	DIM
Erstellungsdatum	09.12.2021

mb-microtec


/5.A9 12+
/5.A9 GND
/5.A9 5+
12+ /7.A1
GND /7.A1
5+ /7.A1
C62
0,1µF
Keramik
XJ62
ISP
S63
Reset
R63
10kΩ
C65
0,1µF
Keramik
R68
100kΩ
R69
200kΩ
C68
0,1µF
Keramik
/5.E4 Dtr
Reset
/5.E4 Rxd
Serial-Rx
/5.E4 Txd
Serial-Tx
A65 ATmega328P-PN
Pin1
Pin28
Pin14
Pin15
Reset
0/Rxd
1/Txd
2/int0
3/int1/~
4
VCC
GND
OSC1
OSC2
5/~
6/~
7
8
A5
A4
A3
A2
A1
A0
GND
AREF
AVCC
13
12
~/11
~/10
~/9
Messung "Batterieladung"
Messung "RM Motorsicherung"
AI04 /7.C5
/3.B9 ID02
Sammel-Interrupt
/3.B3 ID03
Torsensor "Safety-1"
/3.D3 ID04
Torsensor "Safety-2"
/5.D9 AI03
Messung "Tageslicht"
/5.C9 QD15
Messung Tageslicht "EIN"
/5.C1 QD14
Nextion-HMI "EIN"
C60
30pF
-Q61
16MHz
C61
30pF
C66
0,1µF
XJ67
ISP
Jumper
/3.B5 ID05
Kipptaster "Tor Auf"
/3.D6 ID06
Kipptaster "Tor Zu"
/3.B8 ID07
Taster "Licht Stall"
/3.D9 ID08
Taster "Multi/Reset"
Signal-LED "Alarm"
QD13 /9.D6
12V-Speisung "EIN"
QD12 /9.C1
Licht "Stall" (PWM)
QD11 /9.E3
Torantrieb "ZU"
QD10 /7.F1
Torantrieb "AUF"
QD09 /7.E1
12..15V = 4..5V
Spannungsteiler
"Batterieladung"
Messung
"Batterieladung"
Blattnummer 6
Seitenanzahl 8/10
Schemanummer S-211209-HUEST
Revisionsangaben
Index F
Datum 16.10.2026
Anlagenbezeichnung Torsteuerung "Chicken-Gate-System"
Titel, Seiten- & Funktionsbezeichnung ATmega328 Übersicht Standalone-Chip
Anlagennummer n.A.
Dokumentenart Elektroschema
Dokumentenstatus Freigabe nach IBS
Verantwortliche Abt. Mondsteinhof
Genehmigt DIM
Ersteller DIM
Erstellungsdatum 09.12.2021



Blattnummer	7
Seitenanzahl	9/10
Schemanummer	S-211209-HUEST
Revisionsangaben	Index F, Datum 16.10.2026
Anlagenbezeichnung	Torsteuerung "Chicken-Gate-System"
Titel, Seiten- & Funktionsbezeichnung	Linearmotor Torantrieb ---
Anlagennummer	n.A.
Dokumentenart	Elektroschema
Dokumentenstatus	Freigabe nach IBS
Verantwortliche Abt.	Mondsteinhof
Genehmigt	DIM
Ersteller	DIM
Erstellungsdatum	09.12.2021


/7.A9 - 12+
/7.A9 - GND
/7.A9 - 5+
12+
GND
5+
R92
10kΩ
D93
BZX55B12
F94
TR5-372
2A
verzögert
R94
4,7kΩ
V94
3HDL-F
2mA
3mcd
rot
R93
2.2kΩ
J93
TSM680P06CH
/6.F9 - QD12
R90
470Ω
J91
ZVN4206A
R91
10kΩ
/3.B2 - 12TS
Torsensoren "EIN"
/7.B8 - 12MZ
Motorantrieb "ZU"
/7.B9 - 12MA
Motorantrieb "AUF"
/6.E9 - QD13
max. 50 mA
R97
220Ω
J98
IRLU024N
R98
10kΩ
-RX98
470Ω
0,6 W
max. 500 mA
/6.F9 - QD11
R95
220Ω
J96
IRLU024N
R96
10kΩ
-RX96
gebrückt
X96
X98
H96
weiss
max. 6 Watt
H98
rot
max. 0,6 Watt
Torsensoren "12DC"
& Linearmotor "Torantrieb"
Licht
"Stall"
Signal-LED
"Alarm"
Blattnummer 9
Seitenanzahl 10/10
Schemanummer S-211209-HUEST
Revisionsangaben
Index F
Datum 16.10.2026
Anlagenbezeichnung Torsteuerung "Chicken-Gate-System"
Titel, Seiten- & Funktionsbezeichnung Stromversorgung Torsensoren & Motor Licht Stall & Alarm-LED
Anlagennummer n.A.
Dokumentenart Elektroschema
Dokumentenstatus Freigabe nach IBS
Verantwortliche Abt. Mondsteinhof
Genehmigt DIM
Ersteller DIM
Erstellungsdatum 09.12.2021